

高一物理 2026 国庆练习 2 解析

一、单项选择题：本题共 11 小题，每小题 4 分，共 44 分。

1. 南京外国语学校第 61 届运动会将于 2023 年 10 月中旬举办，关于运动会上的比赛项目，下列说法正确的是 **C**

- A. 某同学铅球成绩为 12.50m，指的是铅球被抛出后运动的位移
- B. 某同学 3min 跳绳跳了 600 个，3min 指的是时刻
- C. 运动员跑完 800m 比赛，800m 指的是路程
- D. 百米比赛中，一名运动员发现自己在“后退”，他是以大地为参考系

2. 汽车以 20 m/s 的速度在平直公路上行驶，急刹车时的加速度大小为 5 m/s^2 ，则自驾驶员急踩刹车开始，经过 2 s 与 5 s 汽车的位移之比为 **C**

- A. 5 : 4 B. 4 : 5 C. 3 : 4 D. 4 : 3

【析】刹车模型。判断时间运动时间与已知时间是否相等。

【解题技巧】看成反向的匀加速， $v-t$ 图像法或用比例式（画图示意位移之比 3 : 1）

汽车实际运动时间为 4s。连续两个 2s 的位移之比为 3 : 1，故选 C。

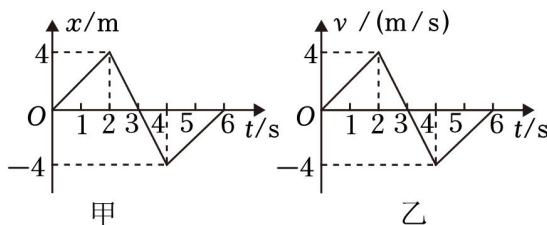
【易错点】体会难点

【考点】匀减速、刹车模型

3. 甲、乙两物体从同一点开始沿一直线运动，甲的 $x-t$ 和乙的 $v-t$ 图象如图所示，下列说法中正确的是 **D**

- A. 2~4s 内乙的加速度方向改变
- B. 第 3s 内甲、乙两物体速度方向相同
- C. 2~4s 内甲的位移大小为 4m，乙的位移大小为 0m

D. 甲在 3s 末回到出发点，甲运动过程中，距出发点的最大距离为 4m



【析】：运动性质

【易错点】体会难点

【考点】 $v-t$ 图、 $x-t$ 图。斜率、面积的意义，位移、距离、路程

一定要注意运动方向的判断

4. 假设某次深海探测活动中，“蛟龙号”完成海底科考任务后竖直上浮，从上浮速度为 v 时开始匀减速并计时，经过时间 t ，“蛟龙号”上浮到海面，速度恰好减为零，则“蛟龙号”在 t_0 ($t_0 < t$) 时刻距离海面的深度为 **B**

- A. $vt_0(1 - \frac{t_0}{2t})$ B. $\frac{v(t-t_0)^2}{2t}$ C. $\frac{vt}{2}$ D. $\frac{vt_0^2}{2t}$

【析】刹车类问题。 $v-t$ 图或画出运动情景图分析。

【解题技巧】看成反向的匀加速，并利用 $v-t$ 图能较快得出答案。

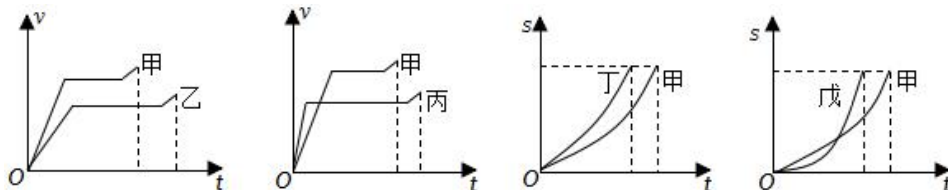
【易错点】体会难点

【考点】匀减速模型

计算：反向运动时间为 $(t-t_0)$ ，则在 t_0 距离海面的深度为：
$$h = \frac{1}{2} a(t-t_0)^2$$

时间 t 内有 $v = at$ ，故：
$$h = \frac{v(t-t_0)^2}{2t}$$

5. 赛龙舟是端午节的传统活动。下列 $v-t$ 和 $s-t$ 图像描述了五条相同的龙舟从同一起点线同时出发、沿长直河道划向同一终点线的运动全过程，下列说法正确的是 **D**



- A. 乙比甲先到达终点 B. 戊的速度始终比甲大
C. 在中途甲和丁船头会出现并齐的情况 D. 在中途甲和丙船头会出现并齐的情况

【析】追及相遇问题。船头并齐即同一时刻到达同一位置。

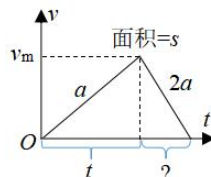
【解题技巧】甲比乙先到达终点故A错；丙的速度先比丙大，后比丙小，即甲先追上丙，比丙先到达终点，故D正确；甲比乙

【易错点】体会难点

【考点】匀变速 $v-t$ 图、 $x-t$ 图。斜率、面积的意义，追及和相遇

6. 一辆公交车自车站启动，做匀加速直线运动 t 时间后司机发现一人未上车，于是立即减速运动，直到停止。整个过程汽车运动的总路程为 s ，减速阶段的加速度大小是加速阶段加速度的 2 倍。则整个过程汽车运动的最大速度为 **A**

- A. $\frac{4s}{3t}$ B. $\frac{2s}{t}$ C. $\frac{2s}{3t}$ D. $\frac{s}{t}$

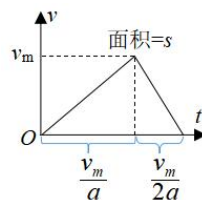
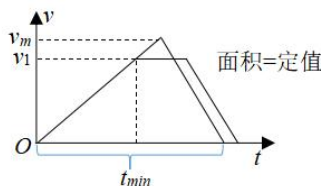


【析】先匀加速再匀速再减速三段模型。

总位移大小一定时，没有匀速阶段，则总时间最短，且有最大速度。

【解题技巧】

作 $v-t$ 图，面积=总位移 s 。



【易错点】体会难点

【考点】先匀加速再匀速再减速三段模型。

7. 一辆汽车沿一条平直的公路行驶，公路旁边有一排电线杆与公路平行，相邻电线杆的间隔均为 50m，取汽车驶过某一根电线杆的时刻为零时刻，此电线杆作为第 1 根电线杆，此时刻汽车行驶的速度为 5m/s。若汽车的运动为匀变速直线运动，在 10 s 末汽车恰好经过第 3 根电线杆。则下列说法中正确的是 **D**

- A. 汽车的加速度为 2m/s^2

B. 汽车继续行驶, 经过第 7 根电线杆时瞬时速度大小为 25m/s

C. 汽车在第 3 根至第 7 根间的平均速度为 15m/s

D. 汽车在第 3 根至第 7 根间运动所需要的时间为 20s

【析】先匀加速二段模型。已知位移、初速、时间, 首选位移时间公式。

【解题技巧】对整体用 $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$, 求 a 。

【易错点】体会难点

【考点】二段模型。

8. 甲乙两个物体相距 s , 同时同向沿同一直线运动, 甲在前面做初速度为零, 加速度为 a_1 的匀加速直线运动, 乙在后面做初速度为 v_0 , 加速度为 a_2 的匀加速直线运动, 则下列说法中错误的是 C

A. 若 $a_1 = a_2$, 则两物体只可能相遇一次

B. 若 $a_1 > a_2$, 则两物体可能相遇两次

C. 若 $a_1 < a_2$, 则两物体可能相遇两次

D. 若 $a_1 > a_2$, 则两物体可能相遇一次, 可能不相遇

【析】追及相遇模型。

【解题技巧】

方法一: 运动过程分析+定性讨论+排除法

方法二: 公式计算法

设乙经过时间 t 追上甲。

$$x_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2, \quad x_2 = v_0 t + \frac{1}{2} a_2 t^2, \quad \text{且: } x_2 = s + x_1$$

$$\text{整理得: } \frac{1}{2} (a_1 - a_2) t^2 - v_0 t + s = 0$$

(1) $a_1 = a_2$ 时, $t = \frac{s}{v_0}$, 即只有一解, 故只能相遇一次。

(2) $a_1 < a_2$ 时, $\Delta = (-v_0)^2 - 4 \times \frac{1}{2} (a_1 - a_2) s = v_0^2 - 2(a_1 - a_2) s > v_0^2 > 0$

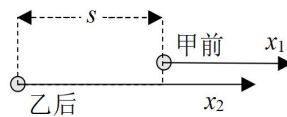
$$\text{所以 } t \text{ 有二解, 但 } t = \frac{-(-v_0) \pm \sqrt{\Delta}}{a_1 - a_2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{\Delta}}{a_1 - a_2}$$

取 “-” 时, $t > 0$; 取 “+” 时, $t < 0$, 不合理, 舍去。

即 t 只有一解, 故只能相遇一次。

(3) $a_1 > a_2$ 时, $\Delta = (-v_0)^2 - 4 \times \frac{1}{2} (a_1 - a_2) s = v_0^2 - 2(a_1 - a_2) s$

若 $\Delta = v_0^2 - 2(a_1 - a_2) s < 0$, 则 t 无解, 故不能相遇。



若 $\Delta = v_0^2 - 2(a_1 - a_2)s = 0$ ，则 t 只有一解，故只能相遇一次。

若 $\Delta = v_0^2 - 2(a_1 - a_2)s > 0$ ，则 t 只有二解，故能相遇二次。

方法三：作 $v-t$ 图，分析位移差（等于面积差）与初态位置间距 s 的关系。略

【易错点】体会难点

【考点】匀加速+相遇条件，优选解题方法的能力

9. 高铁进站的过程近似为高铁做匀减速直线运动，高铁车头依次经过 A 、 B 、 C 三个位置，已知 $AB=BC$ ，测得 AB 段的平均速度为 30 m/s ， BC 段平均速度为 20 m/s 。根据这些信息可求得 **B**

- ①高铁车头经过 A 、 B 、 C 的速度 ②高铁车头在 AB 段和 BC 段运动的时间
③高铁运动的加速度 ④高铁车头经过 AB 段和 BC 段的时间之比

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

【析】减速二段模型，作情景图。

【解题技巧】

方法一：定性判断

由于未知时间，所以无法求出加速度；同样由于未知加速度，无法求出时间。

方法二：

优选中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度、速度位移公式。

$$30 = \frac{v_A + v_B}{2}, \quad 20 = \frac{v_B + v_C}{2}, \quad v_A^2 - v_B^2 = v_B^2 - v_C^2 = 2a\overline{AB} \rightarrow \text{车头经过 } A、B、C \text{ 的速度}$$

$$\overline{AB} = 30t_1, \quad \overline{BC} = 20t_2 \rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{2}{3}$$

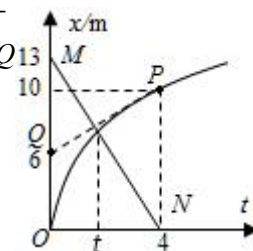
【易错点】体会难点

【考点】匀减速二段模型，数学运算能力

10. 如图所示，图线 OP 、 MN 分别是做直线运动的质点 A 、 B 的位移 -

时间图像，其中 OP 为开口向下抛物线的一部分， P 为图像上一点。 PQ 为过 P 点的切线，与 x 轴交于 $x=6\text{m}$ 的 Q 点。下列说法错误的是

- A. $t=4\text{s}$ 时，质点 A 的速率为 1m/s
B. 质点 A 的加速度大小为 0.25m/s^2
C. 质点 A 的初速度大小为 4m/s
D. $t=2\text{s}$ 时 A 、 B 两质点相遇



【析】由图线形状判断运动性质。A 作匀减速运动，B 作匀速直线运动。

【解题技巧】方法一：优选位移时间公式、速度时间公式，写出图线对应的函数。

对 A 在 P 点： $x = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow 10 = v_0 \cdot 4 - \frac{1}{2} a \cdot 4^2$ ； $v_P = \frac{10-6}{4-0} = 1$ ， $v_P = v_0 - at$ ， $1 = v_0 - a \cdot 4$

解得: $v_0=4\text{m/s}$, $a=0.75\text{m/s}^2 \rightarrow x_A = 4t - \frac{3}{8}t^2$

对B: $v_B = \frac{13-0}{4-0} = \frac{13}{4}$, $x_A = 13 - \frac{13}{4}t$

相遇时 $x_A = x_B$, 解得: $t = 2\text{s}$

方法二: 优选平均速度等于中间时刻的瞬时速度

在 $0 \sim 4\text{s}$ 内对A有: $v_{4\text{中}} = \bar{v}_4 = \frac{10}{4} = 2.5\text{m/s}$, $v_p = v_{4\text{中}} - a \cdot 2$, 解得: $a = 0.75\text{m/s}^2$

以下略

【易错点】体会难点

【考点】 $v-t$ 图、 $x-t$ 图。斜率、面积的意义, 位移、距离、路程, 一定注意运动方向的判断。

优选解题方法的能力

11. 假设列车经过铁路桥的全过程都做匀减速直线运动, 已知某列车长为 L , 通过一铁路桥时的加速度大小为 a , 列车全身通过桥头的时间为 t_1 , 列车全身通过桥尾的时间为 t_2 , 则列车车头通过铁路桥所需的时间为(

12.)

A. $\frac{L}{a} \frac{t_1+t_2}{t_1 t_2}$ B. $\frac{L}{a} \frac{t_1+t_2-t_2-t_1}{2}$ C. $\frac{L}{a} \frac{t_2-t_1-t_2-t_1}{2}$ D. $\frac{L}{a} \frac{t_2-t_1+t_2-t_1}{2}$

【析】正确理解“通过”, 作情景图。列车全身通过: 车头到达桥头到车尾通过桥头。特别提醒一定选择列车上某一合适的点(一般选择车头或车尾)为研究(运动)对象。

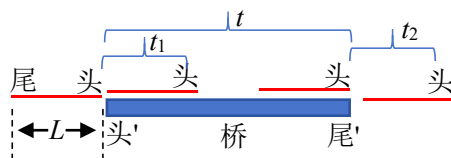
【解题技巧】方法一: 优选位移时间, 速度时间公式:

$$L = v_0 t_1 - \frac{1}{2} a t_1^2, \quad L = v_1 t_2 - \frac{1}{2} a t_2^2, \quad v_1 = v_0 - a t$$

先考察方程再解, 思考如何计算才简便:

$$L = (v_0 - a t) t_2 - \frac{1}{2} a t_2^2 = v_0 t_2 - a t t_2 - \frac{1}{2} a t_2^2$$

$$\frac{L + \frac{1}{2} a t_1^2}{L + a t t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2} = \frac{t_1}{t_2}, \quad \text{解得: } t = \frac{L}{a} \frac{t_2 - t_1}{t_1 t_2} - \frac{t_2 - t_1}{2}$$



方法二: 选含有未知时间 t 的速度时间公式 $\rightarrow$ 利用中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度构建初速度和末速度。

解: 时间 t_1 中间时刻的瞬时速度: $v_1 = \frac{L}{t_1}$, 时间 t_2 中间时刻的瞬时速度: $v_2 = \frac{L}{t_2}$ 。

而: $a = \frac{v_1 - v_2}{\Delta t}$, $\Delta t = \left(t - \frac{t_1}{2}\right) + \frac{t_2}{2}$, 解得: $t = \frac{L}{a} \frac{t_2 - t_1}{t_1 t_2} - \frac{t_2 - t_1}{2}$

【易错点】体会难点

【考点】列车过桥模型。优选解题方法的能力，方法一容易想到，为常规思路；方法二巧妙

简单，不容易想到，容易出现时间计算错误，即误认为 $\Delta t = \frac{t_1}{2} + t + \frac{t_2}{2}$ 。

二、非选择题:共 5 题,共 56 分.其中第 13 题~16 题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。

12. (15 分) 在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中:

如图所示是用打点计时器测瞬时速度实验时得到的一条纸带的一部分,从 0 点开始依

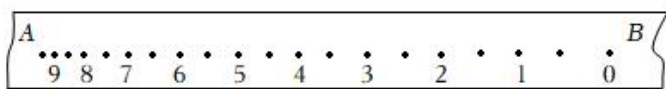


图1

照打点的先后依次标为 0、1、2、3、4、5、6、...，相邻两计数点的时间间隔用 T 来表示,现在量得 0、1 间的距离 $x_1 = 5.18\text{cm}$ 1、2 间的距离 $x_2 = 4.40\text{cm}$, 2、3 间的距离 $x_3 = 3.62\text{cm}$, 3、4 间的距离 $x_4 = 2.78\text{cm}$, 4、5 间的距离 $x_5 = 2.00\text{cm}$, 5、6 间的距离 $x_6 = 1.22\text{cm}$ (频率为 50Hz)。

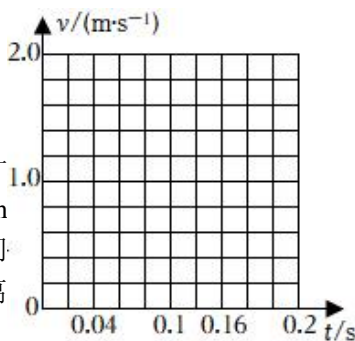


图2

(1) 根据上面记录,计算打点计时器在打 3 点时的速度并填在如表中 (保留到小数点后 2 位);

(2) 根据 (1) 中表格,在图中画出小车的速度图像;

(3) 根据图象计算小车的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ (保留 2 位有效数字);

(4) 图线与纵轴交点的物理意义是 。

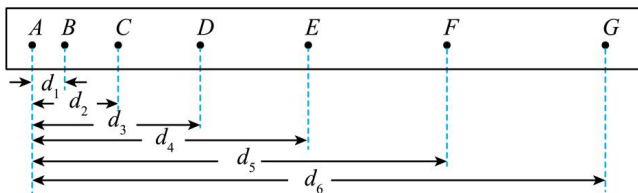
(5) 另一位同学得到一条清晰

位置	1	2	3	4	5
$v / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	1.20	1.00		0.60	0.40

的纸带如下图所示,并在其上取 A、B、C、D、E、F、G 7 个点。

该同学以打 A 点为计时零点,

以 t 为横坐标, $\frac{d}{t}$ (其中 d 为各点到 A 点的距离, t 表示 A 点到各点的运动时间) 为纵坐标, 得到图像



的斜率为 k , 则加速度的大小为 ; 该同学认为: $\frac{d}{t} - t$ 图像中的图线与时间轴围成的

面积表示物块在 t 时间内运动的位移大小. 他的观点是 (选填“正确”或“错误”) 的。

答案: (1) 0.80 (2) 如图 2 (3) - 5.0 (4) 表示小车在打出计数点 0 点迹时的速度

(5) 2k 错误

【析】由打点顺序及点迹间距变化情况判断小车运动性质
→小车(匀?)减速运动。且纸带右端连接小车。

【解题技巧】

(1) 优选平均速度等于中间时刻的瞬时速度, 次选: 根据表格数据变化规律推算

(2) 描点、拟合、连线、延伸

(3) 求出斜率 k , 即 $a=k$, 当心不漏“-”

(4) 表示小车在打出计数点0点迹时的速度(一定注意运动对象及其速度的瞬时性)

(5) 函数→图线形状→斜率、面积、截距的意义

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow \frac{d}{t} = v_0 + \frac{1}{2} a t \rightarrow \text{斜率 } \frac{1}{2} a = k, \text{ 面积} \neq \text{位移};$$

$\frac{d}{t}$ 表示 t 内的平均速度, 及 $\frac{d}{t} = \bar{v}$, 比较 $\bar{v}-t$ 图与 $v-t$ 图, 两者纵截距意义相同的理由?。

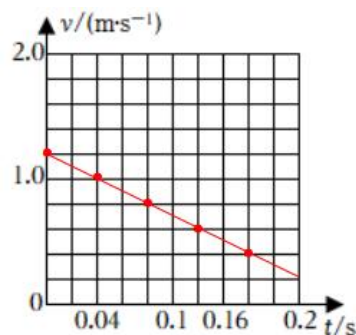


图2

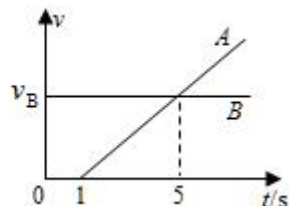
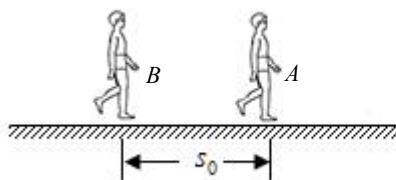
【易错点】体会难点

【考点】实验探究匀变速运动。

13. (8分)如图(甲)所示, A 同学原来临时站在一水平路面上, B 同学在后面匀速向 A 同学靠近, A 、 B 两同学的 $v-t$ 图象如图(乙)所示. 已知 A 同学在0s时发现 B 同学向自己靠近, 且 B 同学在第1s内与 A 同学的距离缩短了 $x_1 = 12\text{m}$.

(1) 求 B 同学运动的速度 v_B 和 A 同学的加速度 a 的大小;

(2) 若 A 、 B 两同学不会相遇, 则 A 同学发现 B 同学时两者的距离 S_0 应满足什么条件?



【析】由图线形状判断运动性质。 A 作匀加速运动, B 作匀速直线运动; B 比 A 先运动1s。追及相遇问题, 同一时刻到达同一位置。

【解题技巧】书写格式

解: (1) 0~1s内 A 车静止, B 车匀直, 故: $x_1 = v_B t_1$, 解得: $v_B = 12\text{m/s}$;

$$\text{对} A \text{车由} v-t \text{图得: } a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{12-0}{5-1} \text{m/s}^2 = 3\text{m/s}^2$$

(2) 解法一: 设 B 经历时间 t 相遇 A , 则:

$$x_A = \frac{1}{2} a (t-1)^2, \quad x_B = v_B t, \quad x_B = x_A + S_0,$$

$$\text{整理得: } 3t^2 - 30t + 3 + 2S_0 = 0$$

不撞 $\rightarrow t$ 无解 $\rightarrow \Delta < 0$, 故: $\Delta = (-30)^2 - 4 \times 3(3 + 2s_0) < 0$

解得: $s_0 > 36\text{m}$

解法二: 过程分析+隐含条件+v-t图像法

$t_2 = 5\text{s}$ 时两车的速度达到相等时, 若此时刚好相遇, 则此后两车分离不再相遇, 故 0~5s 内两者得位移差为最小的安全距离, 故: $s = \frac{1}{2} \times 12 \times (1+5) = 36\text{m}$

因此, A、B两车不撞的条件为: $s_0 > 36\text{m}$

解法三: 过程分析+隐含条件+公式

据题意, 有不撞的最小安全距离时, 两车的速度相等且相遇。

设B经历时间 t 相遇A, $v_A = a(t-1) = v_B$, 解得: $t = 5\text{s}$

$x_A = \frac{1}{2} a(t-1)^2$, $x_B = v_B t$, $x_B = x_A + s_0$, 解得: $s_0 = 36\text{m}$

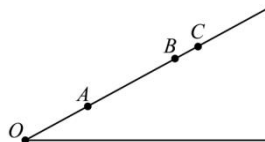
【易错点】体会难点。优选解题方法。

【考点】图像、追及和相遇

14. (8分)如图所示, A、B、C依次是斜面上的三个点, OA间距为 20m, $AB=4BC$ 。一个小球以初速度 12m/s从斜面底端O冲上一固定斜面, 沿斜面做匀减速直线运动。经过 2s, 小球第一次通过A点, 又经 5s第二次通过C点求:

(1) 小球的加速度大小为多少?

(2) BC间的距离是多大?



【析】小球先匀减速再返回匀加速, 统一过程为匀变速。

【解题技巧】优选位移时间公式、速度时间公式。

(1) 小球在OA间: $OA = v_0 t_A - \frac{1}{2} a t_A^2$

解得: $a = 2\text{m/s}^2$

(2) $v_A = v_0 - at_A = 8\text{m/s}$, 据题意: $AC = 5BC$

而 $AC = v_A t_C - \frac{1}{2} a t_C^2$, 解得: $BC = 3\text{m}$

【易错点】体会难点。优选解题方法。

【考点】匀加速+反向匀减速=匀变速模型。

15. (8分)对某汽车刹车性能测试时, 当汽车以 36 km/h的速率行驶时, 可以在 18 m的距离被刹住; 当以 54 km/h的速率行驶时, 可以在 34.5 m的距离被刹住。假设两次测试中驾驶员的反应时间(驾驶员从看到障碍物到做出刹车动作的时间)与刹车的加速度都相同。问:

(1) 这位驾驶员的反应时间为多少;

(2)某雾天,该路段能见度为 50 m,则行车速率不能超过多少.

【析】汽车刹车模型. 匀速+匀减速二段模型

【解题技巧】优选速度位移公式、速度时间公式。

书写格式

解: (1) $v_1=36\text{ km/h}=10\text{m/s}$ 时: $x'_1 = v_1\Delta t$, $x'_2 = \frac{v_1^2}{2a}$, $x_1 = x'_1 + x'_2$,

代入数据: $10\Delta t + \frac{10^2}{2a} = 18 \cdots \cdots \textcircled{1}$

$v_2=54\text{ km/h}=15\text{m/s}$ 时: 同理得: $15\Delta t + \frac{15^2}{2a} = 34.5 \cdots \cdots \textcircled{2}$

解得: $\Delta t=0.8\text{s}$ $a_2=5\text{m/s}^2$

(2) $x_3=50\text{m}$ 时, 同理有: $v\Delta t + \frac{v^2}{2a} = 50$

整理得: $v^2 + 8v - 500 = 0$, 解得: $v = (2\sqrt{129} - 4)\text{m/s}$

【易错点】体会难点。优选解题方法。

【考点】刹车模型

16. (15 分)在公路的十字路口, 红灯拦停了很多的汽车, 拦停的汽车排成笔直的一列, 最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐, 相邻两车的前端之间的距离均为 $l=8.0\text{m}$, 若汽车起动时都以 $a=2.5\text{m/s}^2$ 的加速度做匀加速运动, 加速到 $v=10.0\text{m/s}$ 后做匀速运动通过路口. 该路口亮绿灯的时间 $t=40.0\text{s}$, 而且有按倒计时显示的时间显示灯. 另外交通规则规定: 原在绿灯时通过的汽车, 红灯亮起时, 车头已越过停车线的汽车允许通过, 请解答下列问题:

(1) 若绿灯亮起瞬间, 所有司机同时起动汽车, 则有多少辆汽车能通过路口;

(2) 第 (1) 问中, 不能通过路口的第一辆汽车司机, 在时间显示灯刚亮出 “2” 时开始刹车做匀减速运动, 结果车的前端与停车线相齐时刚好停下, 求刹车后汽车加速度大小;

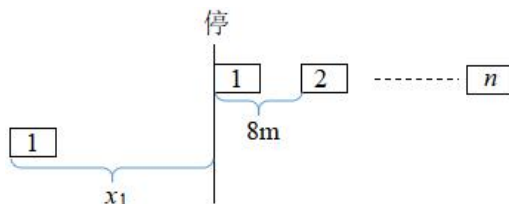
(3) 事实上由于人反应时间的存在, 绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车. 现假设绿灯亮起时, 第一个司机迟后 $\Delta t=0.80\text{s}$ 起动汽车, 后面司机都比以前一辆车迟后 0.80s 起动汽车, 在该情况下, 有多少辆车能通过路口。

【析】匀加速+匀速二段模型。车队模型。“通过” 意义。

【解题技巧】优选速度位移公式、速度时间公式。画出情景图。

书写格式

$$x_0 = \frac{v^2}{2a} = 20\text{m}, \quad t_0 = \frac{v}{a} = 4\text{s}$$



(1) 40s内车队前进距离

$$x_1 = x_0 + v(t - t_0) = 380\text{m}$$

设有N辆车通过，则

$$x_1 = Nl, \text{ 解得: } N = 47.5$$

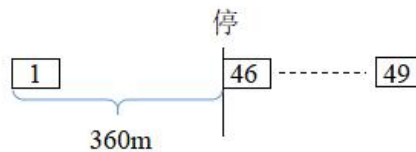
据题意取 $N = 48$ 辆

(2) 据题意第 49 辆不能通过。

(40s-2s) = 38s 内车队前进距离

$$x_2 = x_0 + v(t - t_0 - 2) = 360\text{m}$$

360m中通过的车辆如图，则此时第 49 车头离停车线距离为： $\Delta x = 3 \times 8\text{m} = 24\text{m}$



$$\text{故: } a = \frac{v^2}{2\Delta x} = 2.08\text{m/s}^2$$

(3) 设最多能通过 k 辆，启动时如右图，则： $x_k = (k-1)l = 8(k-1)\text{m}$

启动后车队前进距离： $x_3 = x_0 + v(t - t_0 - k\Delta t)$

$$\text{故: } x_3 \geq x_k, \text{ 即: } 20 + 10(40 - 4 - 0.8k) \geq 8(k-1)$$

$$k \leq 24.25, \text{ 取: } k = 24$$

【易错点】体会难点，通过停车线的车辆总数计算。优选解题方法的能力。

【考点】匀加速+匀速，匀变速两段模型。综合运算能力。

